# LLDD FE - Integration Contracts

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

## แนวทางการใช้เอกสาร

| หัวข้อ | คำอธิบาย |
|---|---|
| วัตถุประสงค์ | ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจทาน และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้ |
| ลำดับการอ่าน | เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว |

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน
และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

# 1. Overview

| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| Track | FE |
| Estimate | 16 ชั่วโมง (ไม่มี unit test แยก — ดูเหตุผลใน NO_UNIT_TEST_DOCS) |
| Owner | Chidchanok <lin> Saengamnat |
| Target repository | `SBP/srm-sps-spsap-web-frontend` (sbp-portal · Next.js · `NEXT_PUBLIC_APP_TARGET=sbpm`) — เรียก API ผ่าน `SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff` เท่านั้น ห้ามยิง store-backend ตรง |
| Objective | กำหนดสัญญากลางฝั่ง Frontend สำหรับการ consume API ทุกหน้า: auth/session, error handling, pagination, format, document action และ RBAC/menu gating |

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

## 1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

| ความสัมพันธ์ | เอกสาร LLDD | เกี่ยวข้องตรงไหน |
|---|---|---|
| ใช้ endpoint ของ | LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf | `POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions` |
| สัญญากลาง | LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf | envelope `{success, data}` · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร |
| ต้องจบก่อน (ลำดับงาน) | LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf | เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง |

# 2. Screen / Functional Scope

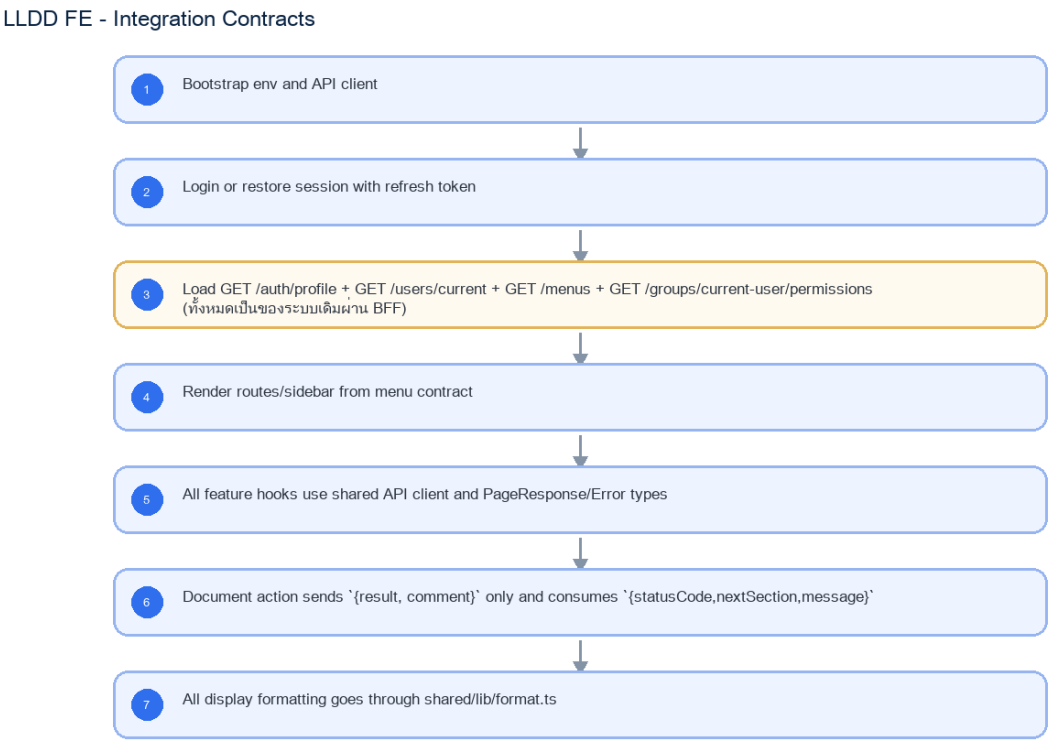
- Shared API client contract
- Auth/JWT consumption from platform reference
- Error display and validation message mapping
- Date/year/money/docNo formatting
- Pagination, list empty/loading/error state
- Document action result enum and response consumption
- RBAC/menu gating and editable section flags

# 3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

# 4. Implementation Flow & Sequence Diagram (Reference)

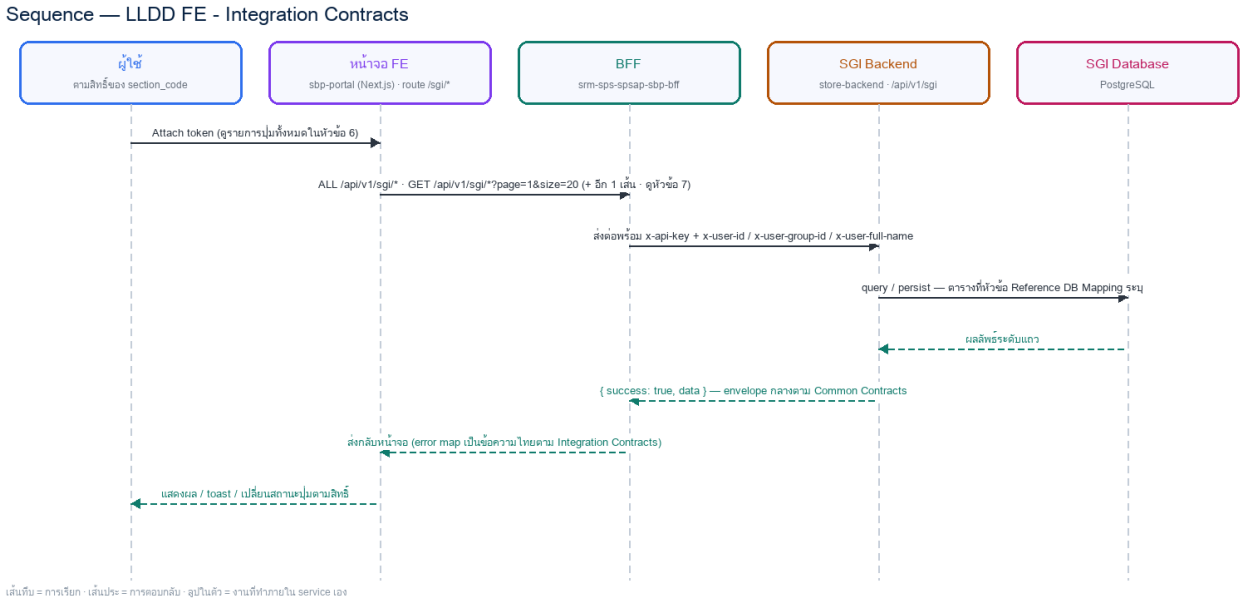
## 4.1 Implementation Flow (ลำดับขั้นการทำงาน)




รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD FE - Integration Contracts

## 4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาเสมอ




รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD FE - Integration Contracts

## 5. Field, Format, and Validation

| Field / UI | Format | Validation | Behavior |
|---|---|---|---|
| Authorization | Bearer JWT | required except /auth/login and /auth/refresh | แนบโดย axios interceptor เท่านั้น; component ห้าม set header เอง |
| ApiError | {code,message} | message required | แสดง message จาก BE ตรง ๆ; fallback ใช้เฉพาะ network/no response |
| PageResponse<T> | {page,size,total,items} | page>=1 size<=100 | ใช้กับ DataTable/Pager ทุกหน้า |
| date/month | ISO ค.ศ. YYYY-MM-DD / YYYY-MM | payload uses CE | แสดงผ่าน formatDateThai/formatMonthThai จุดเดียว — ค่าเริ่มต้นเป็น ค.ศ. |
| docNo | YYYY/xxxxx ค.ศ. | do not split except route params | route ใช้ /documents/:year/:running แล้วประกอบ docNo |
| result | actionOptions[].value (ไม่ใช่ label) | required before submit action | ส่งเป็น payload `{result, comment}` เท่านั้น · `result` = `actionOptions[].value` — `label` เป็นข้อความบนปุ่มที่ยาวกว่า (เช่น label ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ → value ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA) ส่ง label ไปจะไม่ตรง 7 ค่าของ enum |
| ActionResponse | {statusCode,nextSection,message} | required after action | invalidate detail/timeline/tasks แล้ว resolve label จาก /sgi/lookup/document-statuses |
| envelope | {success, data, requestId} | BFF unwrap ของ store-backend แล้ว 1 ชั้น | FE อ่าน `data.data` ชั้นเดียว (ยืนยันจากโค้ด BFF จริง 2026-09-04 · รายละเอียดเต็มอยู่ใน LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf หัวข้อ 5) |
| MenuItem | {menuCode,label,route,group} | จาก GET /menus + GET /groups/current-user/permissions ของระบบเดิม (ผ่าน BFF) | sidebar filter ด้วย menuCode จาก API; ไม่ hardcode role |
| canEditSections | string[] | from document detail | ใช้เปิด/ปิด section editor; FE ไม่คำนวณสิทธิ์เอง |

### 5.80 Namespace + กลุ่ม path ของงานประกันรายได้ (มติ 2026-08-25)

SGI ไม่ได้แยก backend/พอร์ทัลใหม่ (มติ DP-10 ให้อยู่ใน `srm-sps-spsap-store-backend` และโมดูลใน `srm-sps-spsap-web-frontend` เดิม) ทุกอย่างของงานประกันรายได้จึงอยู่ใต้ ชื่อเดียวกันทั้ง 3 ชั้น แล้วแตกเป็น 5 กลุ่มย่อยตามกลุ่มงาน — ตรงกับ 5 กลุ่มใน `API design` แบบ 1:1 (เดิม 6 กลุ่ม · กลุ่ม `/sgi/interface/*` ถูกตัดทิ้งกลุ่ม 2026-09-22)

| ชั้น | รูปแบบ | ตัวอย่าง |
|---|---|---|
| URL ของ API | /api/v1/sgi/<กลุ่ม>/<resource> | `/api/v1/sgi/document/{docNo}/actions` |
| route ของหน้าจอ | /sgi/<กลุ่ม>/<หน้า> | `/sgi/documents/waiting` · `/sgi/report/status-summary` — • กลุ่มเอกสารบนหน้าจอเป็นพหูพจน์ `documents` ต่างจาก API ที่เป็นเอกพจน์ `document` (ยืนยันกับทะเบียนเมนูของ ABS แล้ว 2026-09-22 · `hasPermission()` เทียบแบบ exact match สะกดผิดตัวเดียว = AccessDenied ทั้งหน้า) |
| โฟลเดอร์ไฟล์ | `**/sgi/*` | `src/app/(main)/sgi/*` · `src/services/sgi/*` · `src/types/sgi/*` |

## 5 กลุ่มย่อยใต้ `sgi`

| กลุ่ม | prefix | เส้น | ครอบคลุมอะไร |
|---|---|---|---|
| งาน & เอกสารประกันรายได้ | `/sgi/document/*` | 11 | `/tasks` (กล่องงาน) · ค้นหา/สร้าง/แก้เอกสาร · `/{docNo}/actions` · `/timeline` · `/attachments` · `/sales` |
| ข้อมูลอ้างอิง (Lookup) | `/sgi/lookup/*` | 2 | `/document-statuses` · `/workflow-sections` — อ่านอย่างเดียว ไม่มีหน้าจอดูแล |
| Master Data | `/sgi/master/*` | 9 | `/factors` (CRUD 4) · `/competitors` (CRUD 4) — master ที่มีหน้าจอดูแลของตัวเอง · `/user-import` นำเข้าผู้ใช้งานจาก CSV (BFF เรียกเองจากหน้า /uploads) |
| รายงาน | `/sgi/report/*` | 2 | `/status-summary` · `/status-summary/export` |
| Workflow ภายใน | `/sgi/workflow/*` | 3 | `/instances` · `/instances/{id}` · `/summary` |

Batch job ไม่มีกลุ่ม path ของตัวเอง — Jobs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8b, 9, 10, 12 (รวม 11 job) รันด้วย AWS Batch/CLI ไม่ได้เปิด endpoint (กลุ่ม Batch Job Admin 6 เส้นถูกตัดทิ้ง 2026-08-06 · กลุ่ม `/sgi/interface/*` ถูกตัดทิ้ง 2026-09-22) · หน้าต่างที่มองเห็นผลของ job คือ ตาราง `sgi_interface_transactions` โดยตรง (อ่านด้วย SQL) · `integration_log` ของระบบ SBP เดิม · อีเมลเตือนของ Job 10 และ application log

repo ปลายทางของ batch job ทุกตัวคือ SBP/`srm-sps-spsap-sop-sgi-batch` — วิธีลงทะเบียน job, รูปแบบ `INPUT`, publisher ของ RabbitMQ, `S3Service` และ `integration_log` อ่านได้ที่ `srm sps spsap sop sgi batch` · ห้ามออกแบบ batch ของ SGI โดยไม่อ่านไฟล์นั้นก่อน · job ที่ถูก สั่งด้วยไฟล์ที่มาถึง S3 (Job 2 · 3 · 5 · มติ 2026-10-01) ใช้ EventBridge rule → `SubmitJob` ชุดตั้งค่าอยู่ใน `output/aws/sgi-s3-triggers/`

## ทำไมต้องมี prefix (ไม่ใช่แค่ความสวยงาม)

| ระบบเดิมมีอยู่แล้ว | ของ SGI ถ้าไม่ใส่ prefix | ผล |
|---|---|---|
| `/document` · `/statement/...` | `/documents` | ชนเชิงความหมาย อ่าน routing แล้วสับสน |
| `/report` · `/performance-report` · `/statement/report/ej` | `/reports/status-summary` | ชนเชิงความหมาย |
| `/interface/sta/upload-cmadd` · `/interface/add` | `~~/interfaces/sta/ack~~` | ✓ หมดความเสี่ยงแล้ว — เส้นของเราถูกตัดเมื่อ 2026-09-08 |
| `/common` · `/master` · `/store` | `/factors` `/competitors` `/document-statuses` | ปนกับ master ของโมดูลอื่น |

- ฝั่ง NestJS: `SgiModule` เดียว ผูก prefix ที่ระดับโมดูล (`RouterModule.register([{ path: 'sgi', module: SgiModule }])`) แล้วแตกเป็น 6 controller ตามกลุ่ม (`DocumentController` `LookupController` `MasterController` `ReportController` `WorkflowController` `InterfaceController`) — ห้ามเติม `sgi/` ในแต่ละ `@Controller()`
- ในกลุ่ม `document` ต้องประกาศ route คงที่ (`/tasks`) ก่อน route ที่มีพารามิเตอร์ (`/{docNo}`) และ `docNo` เป็น `YYYY/xxxxx` จึงต้อง `encodeURIComponent` ทุกครั้งที่ประกอบ URL
- เส้นที่ ไม่ใช่ของ SGI ห้ามใส่ prefix และห้ามแตะ — `GET /store/search` · `GET /store/all-regions` · `GET /common/common-code` · `GET /menus` · `GET /groups/current-user/permissions` · `POST /statement/upload-file-aws` · `GET /api/workflow/pending` เป็นของระบบ SBP เดิม
- BFF ส่งต่อทั้ง prefix (`/api/v1/sgi/*`) โดยไม่ตัดคำ · สิทธิ์เมนูผูกกับ URL ของ หน้าจอ (/sgi/<กลุ่ม>/...) ไม่ใช่ URL ของ API

## 5.9 Input / Progress / Output Contract

| Stage | Contract for implementation |
|---|---|
| Input | ALL /api/v1/sgi/*; GET /api/v1/sgi/*?page=1&size=20; POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions |
| Progress | Bootstrap env and API client; Login or restore session with refresh token; Load GET /auth/profile + GET /users/current + GET /menus + GET /groups/current-user/permissions (ทั้งหมดเป็นของระบบเดิมผ่าน BFF); Render routes/sidebar from menu contract |
| Output | ไม่มีตารางที่เอกสารนี้เขียนเอง — output คือ response ตาม envelope กลาง `{success, data}` และร่องรอยที่ตรวจย้อนได้ (log / sgi_consideration_logs / workflow_history ของ engine) |

## 5.90 Integration Contracts Component Contract

| ID | Component / Scope | Single responsibility | Definition of done |
|---|---|---|---|
| C01 | Shared API client contract | สร้าง shared API client ตัวเดียวสำหรับ base URL, trace header, timeout และ response envelope | ทุก feature import client กลางและไม่มี axios/fetch instance แยก |
| C02 | Auth/JWT consumption from platform reference | อ่าน access token จาก platform auth store, แนบ Bearer token และทำ refresh แบบ single-flight | 401 พร้อมกัน refresh ครั้งเดียว, replay request เดิม และไม่สร้างหน้า Login ใหม่ |
| C03 | Error display and validation message mapping | แปลง HTTP/Axios failure เป็น ApiError พร้อม code, message, fieldErrors และ traceId โดยไม่แก้ข้อความจาก BE | validation banner/inline error แสดงข้อความและ traceId จาก response ได้ครบ |
| C04 | Date/year/money/docNo formatting | ให้ formatter กลางสำหรับวันที่ (ค.ศ.), เดือน, เงิน, percent และ docNo โดยไม่เปลี่ยนค่าที่ส่ง API | payload และ UI ใช้ ค.ศ. เป็นค่าเริ่มต้น (buddhistEra=false); รูปแบบเงิน/docNo ตรงกันทุกหน้า |
| C05 | Pagination, list empty/loading/error state | กำหนด PageResponse<T> และ state loading/empty/error/retry สำหรับ list ทุกชนิด | DataTable/Pager รักษา page/filter เดิมและไม่มี list shape เฉพาะหน้า |
| C06 | Document action result enum and response consumption | กำหนด typed action request/response และ consume statusCode/nextSection ที่ BE คำนวณ | FE ส่งเฉพาะ result/comment และไม่มี client-side workflow routing |
| C07 | RBAC/menu gating and editable section flags | สร้าง sidebar, route guard, visibleSections, editableSections และ actionOptions จาก platform/menu API | ไม่ hardcode RBAC role เป็นสิทธิ์เมนูหรือ section ที่แก้ไขได้ |

## 5.91 Integration Contracts API Adapter Map

| Endpoint | Typed adapter purpose | Invoked by |
|---|---|---|
| ALL /api/v1/sgi/* | Error contract กลางสำหรับ FE ทุกหน้า | Attach token (ทุก API call) |
| GET /api/v1/sgi/*?page=1&size=20 | List/pagination contract กลาง | Refresh token (401 non-auth endpoint) |
| POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions | Document action contract ตัวอย่างเมื่อ currentSection=01 จึงเปลี่ยนไป 02; FE ห้ามส่งหรือคำนวณปลายทางเอง | Submit action (ปุ่มส่งดำเนินการ) |

## 5.92 Integration Contracts Interaction State Machine

| Action | Trigger | API / State transition | Expected visible result |
|---|---|---|---|
| Attach token | ทุก API call | shared/api/client.ts | Authorization header จาก auth store |
| Refresh token | 401 non-auth endpoint | POST /api/v1/auth/refresh | single-flight แล้ว replay request เดิม |

| Action | Trigger | API / State transition | Expected visible result |
|---|---|---|---|
| Show API error | catch AxiosError | apiErrorMessage() | แสดงข้อความไทยจาก BE ตรง ๆ |
| Render list | GET list endpoint | PageResponse<T> | DataTable/Pager ใช้ shape เดียวกัน |
| Submit action | ปุ่มส่งดำเนินการ | POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions | ส่ง `{result, comment}` และ consume `{statusCode,nextSection,message}` |
| Gate route/menu | login/bootstrap | GET /menus + GET /groups/current-user/permissions (ระบบเดิม ผ่าน BFF) | สร้าง sidebar และ route guard จาก menuCode |

### 5.93 Integration Contracts Feature Failure Checks

| Case | Feature-specific scenario | Expected evidence |
|---|---|---|
| FE-01 | 401 refresh single-flight | ไม่มี feature ใดสร้าง axios instance เอง |
| FE-02 | 403 route guard | ทุก API error แสดง message จาก BE โดยไม่ paraphrase |
| FE-03 | error message passthrough | ทุก list endpoint ใช้ PageResponse shape เดียวกัน |
| FE-04 | pagination pager mapping | วันที่ใน payload และหน้าจอเป็น ค.ศ. จาก formatter กลาง (แสดง พ.ศ. เฉพาะจุดที่เปิด flag) |
| FE-05 | date BE display | Sidebar และ route access มาจาก GET /menus ของระบบเดิม ไม่ hardcode role |
| FE-06 | action response invalidation | FE ไม่คำนวณ action routing เอง; ใช้ role profile และ actionOptions จาก API |

## 6. Button / User Action Mapping

| Action | Trigger | API / Service | Expected Result |
|---|---|---|---|
| Attach token | ทุก API call | shared/api/client.ts | Authorization header จาก auth store |
| Refresh token | 401 non-auth endpoint | POST /api/v1/auth/refresh | single-flight แล้ว replay request เดิม |
| Show API error | catch AxiosError | apiErrorMessage() | แสดงข้อความไทยจาก BE ตรง ๆ |
| Render list | GET list endpoint | PageResponse<T> | DataTable/Pager ใช้ shape เดียวกัน |
| Submit action | ปุ่มส่งดำเนินการ | POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions | ส่ง `{result, comment}` และ consume `{statusCode,nextSection,message}` |
| Gate route/menu | login/bootstrap | GET /menus + GET /groups/current-user/permissions (ระบบเดิม ผ่าน BFF) | สร้าง sidebar และ route guard จาก menuCode |

## 7. API Contract

### ALL /api/v1/sgi/*

Error contract กลางสำหรับ FE ทุกหน้า

#### Request Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| - | none | No | Endpoint has no JSON body/query object |

Response


```
{
  "code": "VALIDATION",
  "message": "ข้อความภาษาไทยตรงตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ"
}
```


### Response Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| code | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| message | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## GET /api/v1/sgi/*?page=1&size;=20

List/pagination contract กลาง

Query Params


```
{
  "page": 1,
  "size": 20
}
```


### Request Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| page | integer | No | >= 1; default 1 · ● หน้าจอต้องส่งเลขหน้าที่เปลี่ยนจริง (ตารางตั้ง `lazy` + `totalRecords` + `onPage`) ห้ามขอทั้งชุดมาแบ่งหน้าเอง · ค่าค้นหรือตัวกรองเปลี่ยนเมื่อไร ต้องรีเซ็ตกลับหน้า 1 ไม่งั้นค้างอยู่หน้าที่ผลลัพธ์ใหม่ไม่มี |
| size | integer | No | 1..100; default 20 · ● เพดาน 100 คือ `@Max(100)` ของ DTO ทั้ง BFF และ BE (BE ย้ำอีกชั้นด้วย `Math.min(size, 100)`) ส่งเกินได้ 400 แล้วตารางว่างทั้งหน้า — ตัวเลือกในช่อง Show ทุกค่าต้องไม่เกินค่านี้ |

Response


```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 0,
  "items": []
}
```


### Response Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| page | integer | Yes | >= 1; default 1 · ● หน้าจอต้องส่งเลขหน้าที่เปลี่ยนจริง (ตารางตั้ง `lazy` + `totalRecords` + `onPage`) ห้ามขอทั้งชุดมาแบ่งหน้าเอง · คำค้นหรือตัวกรองเปลี่ยนเมื่อไร ต้องรีเซ็ตกลับหน้า 1 ไม่งั้นค้างอยู่หน้าที่ผลลัพธ์ใหม่ไม่มี |
| size | integer | Yes | 1..100; default 20 · ● เพดาน 100 คือ `@Max(100)` ของ DTO ทั้ง BFF และ BE (BE ย้ำอีกชั้นด้วย `Math.min(size, 100)`) ส่งเกินได้ 400 แล้วตารางว่างทั้งหน้า — ตัวเลือกในช่อง Show ทุกค่าต้องไม่เกินค่านี้ |
| total | integer | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items | array<object> | Yes | JSON array; element type shown in Type column |

## POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions

Document action contract ตัวอย่างเมื่อ currentSection=01 จึงเปลี่ยนไป 02; FE ห้ามส่งหรือคำนวณปลายทางเอง

Request

```
{
  "result": "เห็นควรชดเชย",
  "comment": "เห็นควรชดเชยตามหลักเกณฑ์"
}
```

### Request Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| result | string | Yes | ช่อง ผลการพิจารณา (มีเฉพาะหน้า *ที่เกี่ยวข้อง*) · ● ตัวเลือกบนหน้าจอเหลือ 2 ค่า — `APPROVE` (ประกันรายได้) / `REJECT` (ไม่ประกันรายได้) (มติผู้ใช้ 2026-09-23 · กติกาเดียวกับตัวกรองของหน้ารายงาน อ่านจากไฟล์กลาง `constants/sgi/considerationResult`) · ▲ โดเมนของ API ยังรับครบ `APPROVE` / `REJECT` / `CANCELLED` / `PENDING` / `NONE` ห้ามลด — `CANCELLED`/`PENDING` ยังเกิดจริงในข้อมูลและถูกเก็บที่ `sgi_consideration_logs.result_category` การจำกัดนี้อยู่ที่ตัวเลือกบนหน้าจอเท่านั้น · ดูจากผลพิจารณา ล่าสุด ของเอกสารใน `sgi_consideration_logs` ไม่ได้อยู่ที่หัวเอกสาร |
| comment | string | No | trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule |

Response

```
{
  "statusCode": "02",
  "nextSection": "02",
  "message": "submitted"
}
```

### Response Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| statusCode | string | Yes | canonical code; do not replace with display label |
| nextSection | string | Yes | canonical code; do not replace with display label |
| message | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## 8. Skeleton Code (โครงโค้ดตั้งต้นของหน้าจอนี้)

โค้ดชุดนี้อิง convention ของ portal เดิม `srm-sps-spsap-web-frontend` (build target `sbpm`): Next.js App Router + `'use client'`, PrimeReact ที่ห่อไว้แล้วใน `@/components/Form` และ `@/components/Table`, react-hook-form + yup, Zustand `permissionStore`, axios instance กลาง `@/lib/apiClient` และ react-query 5 — โปรเจกต์ไม่มี chart library จึงไม่มีโค้ดกราฟในเอกสารนี้ คัดลอกไปตั้งต้นได้ทันที แล้วเติมจุดที่กำกับ `TODO:`

### 8.1 ผังไฟล์ที่ต้องสร้าง

โครงไฟล์อิง portal เดิม (`srm-sps-spsap-web-frontend`, target `sbpm`) — โมดูล SGI อยู่ใต้ `src/app/(main)/sgi/*` และ import ผ่าน alias `@/*` ทุกจุด

| Path ไฟล์ | หน้าที่ |
|---|---|
| src/types/sgi/common.ts | types — ApiResponse / PageResponse / ApiError กลางของโมดูล |
| src/lib/sgi/apiError.ts | helper — แปลง AxiosError เป็นข้อความไทยจาก BE (ไม่ paraphrase) |
| src/utils/sgi/format.ts | helper — formatMonthThai / formatAmount / docNo (ค.ศ. ทั้งหมด · ไม่แปลง พ.ศ.) |
| src/services/sgi/integration.service.ts | service — เรียก BFF ผ่าน apiClient (POST) |
| src/hooks/sgi/integration.query.ts | hook — query key factory + useQuery/useMutation + invalidate |
| src/types/sgi/integration.ts | types — request/response ตาม API contract ของเอกสารนี้ |

### 8.2 types/helper กลาง (envelope, error message, formatter)

```
// src/types/sgi/common.ts — สัญญากลางที่ทุกหน้าในโมดูล SGI ใช้ร่วมกัน
// envelope ต้องตรงกับ store-backend: { success, data } / { success:false, data:null, error:{code,message} }

export interface ApiError {
  code: string; // เช่น VALIDATION, ACTION_RESULT_REQUIRED
  message: string; // ข้อความไทย verbatim จาก BE — ห้าม paraphrase ฝั่ง FE
}

export interface ApiResponse<T> {
  success: boolean;
  data: T;
  error?: ApiError | null;
}

export interface PageResponse<T> {
  page: number; // >= 1
  size: number; // <= 100
  total: number;
  items: T[];
}

/** payload ของทุก workflow action — FE ส่งได้แค่ 2 field นี้ ห้ามส่ง nextSection เอง */
```

```
export interface DocumentActionRequest {
  result: string; // ต้องเป็นค่าจาก actionOptions ที่ API ส่งมาเท่านั้น
  comment: string;
}

export interface ActionResponse {
  statusCode: string;
  nextSection: string | null;
  message: string;
}

// ---------------------------------------------------------------------------
// src/lib/sgi/apiError.ts
// ---------------------------------------------------------------------------
import { AxiosError } from 'axios';

export function apiErrorMessage(error: unknown): string {
  const message = (error as AxiosError<{ error?: ApiError }>)?.response?.data?.error?.message;
  if (message) return message; // ใช้ข้อความจาก BE ตรง ๆ
  return 'ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง'; // fallback เฉพาะ network/no-response
}

// ---------------------------------------------------------------------------
// src/utils/sgi/format.ts — formatter กลางจุดเดียว · ค.ศ. ทั้ง payload และ display (มติ 2026-08-06)
// ---------------------------------------------------------------------------
export const formatMonthThai = (isoMonth: string): string => {
  const [year, month] = isoMonth.split('-');
  return `${month}/${Number(year) + 543}`;
};

export const formatAmount = (value: number): string =>
  value.toLocaleString('th-TH', { minimumFractionDigits: 2, maximumFractionDigits: 2 });

// TODO: ยืนยันรูปแบบวันที่/เดือนกับ ข้อกำหนดทางธุรกิจ ก่อนใช้จริง (บางหน้าจอแสดง ค.ศ. ตามระบบ SBP เดิม)
```

## 8.3 service — `src/services/sgi/integration.service.ts`

```
// src/services/sgi/integration.service.ts
// apiClient = axios instance กลาง (baseURL = bffUrl ซึ่งรวม /api/v1 แล้ว, withCredentials, refresh-token interceptor, global loading)
// ห้ามสร้าง axios instance ใหม่ และห้าม set Authorization header เอง — session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF

import apiClient from '@/lib/apiClient';
import type { ApiResponse } from '@/types/sgi/common';
import type * as T from '@/types/sgi/integration';

/** POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions — Document action contract ตัวอย่างเมื่อ currentSection=01 จึงเปลี่ยนไป 02; FE
ห้ามส่งหรือคำนวณปลายทางเอง */
export async function createSgiDocumentActions(docNo: string, body: T.CreateSgiDocumentActionsRequest):
Promise<T.CreateSgiDocumentActionsResponse> {
  const { data } = await
apiClient.post<ApiResponse<T.CreateSgiDocumentActionsResponse>>(`/sgi/document/${encodeURIComponent(docNo)}/actions`, body);
  return data.data;
}

// ── envelope: อ่าน `data.data` ชั้นเดียว (ยืนยันจากโค้ดจริงของ BFF 2026-09-04) ──
// BFF มี ResponseInterceptor ระดับ global (src/common/interceptors/response.interceptor.ts)
// ที่หุ้อผลลัพธ์ของ controller เป็น { success, data, requestId } ให้เสมอ
// ▲ ถ้า client service ของ BFF คืน `response.data` ดิบ (= envelope ของ store-backend)
// interceptor จะเห็นคีย์ success แล้วห่อซ้ำ → FE ได้ { success, data: { data: <payload> } }
// สัญญาที่ตกลง: **BFF ต้อง unwrap ของ store-backend ก่อน 1 ชั้น** (คืน response.data.data)
// FE จึงอ่าน data.data ชั้นเดียวตามโค้ดด้านบน · requestId ใช้อ้างอิงตอนแจ้งปัญหา
```

## 8.4 types — `src/types/sgi/integration.ts`

```
// src/types/sgi/integration.ts — ตรงกับตาราง API ในเอกสารนี้
// วันที่/เดือนเป็น ค.ศ. ทั้ง payload (ISO) และ display — ไม่แปลงเป็น พ.ศ. (มติ 2026-08-06)

/** POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions — request */
export interface CreateSgiDocumentActionsRequest {
  result: string;
  comment: string;
}

/** POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions — response */
export interface CreateSgiDocumentActionsResponse {
  statusCode: string;
  nextSection: string;
  message: string;
}

// TODO: ใส่ nullable / required ให้ตรงกับ contract ฉบับล่าสุดของ BE
```

### 8.5 react-query keys + hooks — `src/hooks/sgi/integration.query.ts`

```
// src/hooks/sgi/integration.query.ts
import { useMutation, useQueryClient } from '@tanstack/react-query';
import * as api from '@/services/sgi/integration.service';
import type * as T from '@/types/sgi/integration';

export const integrationKeys = {
  all: ['sgi', 'integration'] as const,
};

export function useCreateSgiDocumentActionsMutation(docNo: string) {
  const qc = useQueryClient();
  return useMutation({
    mutationFn: (body: T.CreateSgiDocumentActionsRequest) => api.createSgiDocumentActions(docNo, body),
    onSuccess: () => {
      qc.invalidateQueries({ queryKey: integrationKeys.all }); // reload list/detail/timeline
    },
    // TODO: onError -> แสดง apiErrorMessage(error) ผ่าน Toast กลาง
  });
}
```

- ทุกหน้าเช็คสิทธิ์ด้วย `permissionStore.hasPermission(url, 'canView'|'canManage'|'canExport'|'canOther')` แล้ว render `<AccessDenied />` เมื่อไม่มีสิทธิ์
- เมนู/สิทธิ์มาจาก `GET /menus` และ `GET /groups/current-user/permissions` — ห้าม hardcode role หรือรายการเมนูใน FE
- session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF (`withCredentials: true`) — FE ไม่เก็บและไม่แนบ token เอง
- payload และการแสดงผลใช้วันที่ ค.ศ. เสมอ ผ่าน formatter กลางจุดเดียว — ไม่แปลงเป็น พ.ศ. (มติ 2026-08-06)
- ข้อความ error แสดงจาก `error.message` ของ BE ตรง ๆ (ห้าม paraphrase) — fallback ใช้เฉพาะกรณี network error

## 9. Processing Flow

| Step | Description |
|---|---|
| 1 | Bootstrap env and API client |
| 2 | Login or restore session with refresh token |
| 3 | Load GET /auth/profile + GET /users/current + GET /menus + GET /groups/current-user/permissions (ทั้งหมดเป็นของระบบเดิมผ่าน BFF) |
| 4 | Render routes/sidebar from menu contract |
| 5 | All feature hooks use shared API client and PageResponse/Error types |
| 6 | Document action sends `{result, comment}` only and consumes `{statusCode,nextSection,message}` |
| 7 | All display formatting goes through shared/lib/format.ts |

## 10. Acceptance Criteria

- ไม่มี feature ใดสร้าง axios instance เอง
- ทุก API error แสดง message จาก BE โดยไม่ paraphrase
- ทุก list endpoint ใช้ PageResponse shape เดียวกัน
- วันที่ใน payload และหน้าจอเป็น ค.ศ. จาก formatter กลาง (แสดง พ.ศ. เฉพาะจุดที่เปิด flag)
- Sidebar และ route access มาจาก GET /menus ของระบบเดิม ไม่ hardcode role
- FE ไม่คำนวณ action routing เอง; ใช้ role profile และ actionOptions จาก API

## 11. Developer Test Checklist

| No | Test |
|---|---|
| 1 | 401 refresh single-flight |
| 2 | 403 route guard |
| 3 | error message passthrough |
| 4 | pagination pager mapping |
| 5 | date BE display |
| 6 | action response invalidation |
| 7 | menu filtering by API |